# 쿠버네티스 기반 다중 5G-Advanced SA 코어 네트워크 관리 및 NF 리소스 모니터링 시스템

박재형*, 우승찬**, 이종혁*

*정보보호학과 & 지능형드론 융합전공, 세종대학교 (대학원생, 교수)
**정보보호학과 & 메타버스 융합전공, 세종대학교 (대학원생)

# Kubernetes-based Multi 5G-Advanced SA Core Network Management and NF Resource Monitoring System

Jaehyoung Park*, Seungchan Woo**, Jong-Hyouk Lee*

*Dept. of Computer and Information Security & Convergence Engineering for Intelligent Drone, Sejong University (Graduate student, Professor)
**Dept. of Computer and Information Security & Convergence Engineering for Metaverse, Sejong University (Graduate student)

요 약

3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서 Release 18이 공표되면서 5G-Advanced 및 6G를 위한 연구가 진행되고 있다. 이는 현재 상용화된 5G보다 더 나은 이동통신 서비스를 사용자에게 제공하는 것을 목표로 한다. 이동통신 서비스 제공을 위한 핵심 요소 기술인 5G-Advanced SA(Standalone) 코어 네트워크는 컨테이너 형태의 NF들로 구성될 수 있다. 이를 활용하여, 다양한 이동통신 서비스를 지원하기 위한 5G-Advanced Private 네트워크를 구성할 수 있으므로 개별적으로 구성된 5G-Advanced SA 코어 네트워크를 관리하기 위한 기술이 필요한 실정이다. 본 논문에서는 컨테이너를 전체적으로 관리할 수 있는 쿠버네티스를 활용한 다중 5G-Advanced SA 코어 네트워크 관리 및 NF 리소스 모니터링 시스템을 제안한다.

## I. 서론

이동통신 관련 사실 표준화 기구인 3GPP는 현재 상용화된 5G의 향상을 위해 Release 18을 공표하였으며, 5G-Advanced를 위한 연구를 수행하고 있다. 사용자 장비가 5G-Advanced 네트워크를 통해 이동통신 서비스를 이용할 수 있도록 하는 핵심 요소 기술인 코어 네트워크는 NFV (Network Function Virtualization), SDN(Software Defined Network) 기술을 기반으로 네트워크 기능(NF, Network Function)을 가상화하고, 소프트웨어를 기반으로 코어 네트워크를 구성한다[1].

기존의 5G에서는 NSA(Non-Standalone) 방식으로 4G와 혼용된 코어 네트워크가 사용되었지만, 5G-Advanced 네트워크에서는 4G와 분리되어 네트워크의 유연성을 제공하기 위한 SA(Standalone) 방식의 코어 네트워크를 구성한다. 5G-Advanced 네트워크에서는 네트워크 사업자가 5G-Advanced SA 코어 네트워크를 구성하기 위해 네트워크 운영자의 요구사항에 따라 컨테이너 형태의 NF들 구성하여 배포할 수 있다.

이를 위해, 네트워크 사업자는 MOCN(Multi-Operator Core Network) 방식으로 다중 5G-Advanced SA 코어 네트워크를 구축하고 관리할 수 있다. MOCN 방식은 다수의 코어 네트워크가 주파수 및 기지국 등을 공유하는 방식으로, 네트워크를 구성하고 운영하는 데 있어 비용을 절감할 수 있도록 한다. 따라서, 네트워크 운영자들은 네트워크 사업자의 기지국을 공유하여 캠퍼스, 제조 공장 등을 위한 Private 네트워크 구성할 수 있게 된다[2].

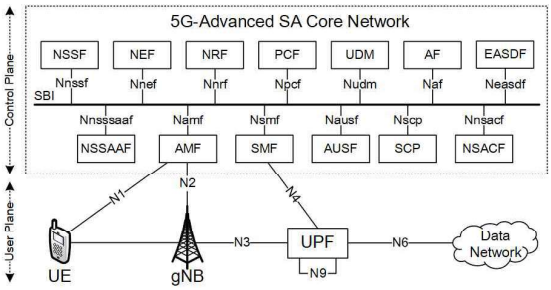
다중 5G-Advanced SA 코어 네트워크는 Private 네트워크를 통해 사용자에게 개별적인 이동통신 서비스를 제공한다. 이로 인해, 각 네트워크 운영자 관점에서는 5G-Advanced SA 코어 네트워크의 NF를 점검하고 관리하는 것이 중요시되었다. 따라서, 본 논문에서는 다중 5G-Advanced SA 코어 네트워크 배포 및 운영을 위해 쿠버네티스 기반의 다중 5G-Advanced SA 코어 네트워크 관리 및 NF 리소스 모니터링 시스템을 제안한다.

## II. 관련연구

### 2.1 5G-Advanced SA 코어 네트워크

5G-Advanced SA 코어 네트워크는 gNB를 통해 UE(User Equipment)의 CP(Control Plane) 데이터와 UP(User Plane) 데이터를 처리하고 UE에게 이동통신 서비스를 제공한다. 해당 아키텍처는 3GPP Release 18에 정의되어 있으며, 아래 (그림 1)과 같은 구조를 가진다. 5G-Advanced SA 코어 네트워크는 NFV/SDN 기술을 기반으로 각 NF들을 가상화된 소프트웨어로 구성되고, CP/UP 데이터 처리를 위해서는 각 NF들이 SBI(Service Based Interface)에 연결되어 상호작용한다.

현재 오픈소스 영역에서는 이러한 5G-Advanced SA 코어 네트워크를 구성하기 위한 오픈소스를 컨테이너 형태로 구현하여 개발자들에게 공개하고 있다. 이는 지속적으로 3GPP 표준에 맞추어 업데이트되고 있으며, RAN을 구성하기 위한 오픈소스와 연동하여 5G-Advanced 네트워크를 테스트할 수 있도록 한다. 이를 위한 대표적인 코어 네트워크 오픈소스로는 Open5GS, Free5GC 등이 존재한다[3].

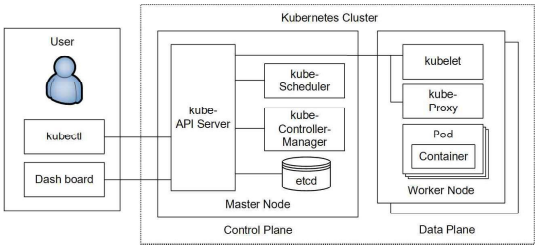



(그림 1) 3GPP Release 18 아키텍처

### 2.2 쿠버네티스

쿠버네티스는 전체적인 컨테이너를 체계적으로 관리, 스케줄링, 모니터링하기 위한 오픈소스 플랫폼이다. 이는 마스터 노드와 워커 노드로 구성되며, 컨테이너화된 애플리케이션을 실행하고 관리할 수 있는 클러스터를 생성한다.

쿠버네티스 클러스터는 마스터 노드의 CP를 통해 클러스터 내의 모든 데이터를 기록하고 관리한다. 워커 노드는 마스터 노드로부터 Pod를 배포받아 데이터 평면을 통해 실제 애플리케이션을 컨테이너 형태로 실행한다. (그림 2)는 쿠버네티스의 일반적인 아키텍처를 나타낸다[4].




(그림 2) 쿠버네티스 아키텍처

쿠버네티스의 마스터 노드는 kube-API Server, kube-Scheduler, kube-Controller-Manager, etcd를 포함하며, 워커 노드는 kubelet, kube-Proxy, Pod를 포함한다. 아래 [표 1]은 각 구성요소에 대한 설명을 나타낸다.

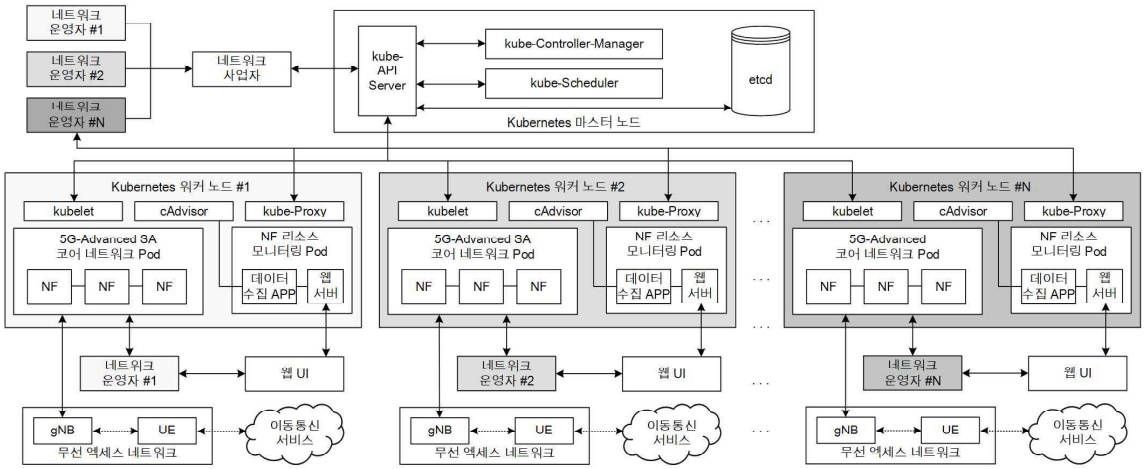
[표 1] 쿠버네티스 구성요소 및 기능

| 구분 | 구성요소 | 기능 |
|---|---|---|
| 마스터 노드 | kube-API Server | REST API 기반 사용자 명령 처리 |
| | kube-Scheduler | Pod 생성 및 관리를 위한 리소스 할당 |
| | kube-Controller-Manager | Pod 감시 및 복구/업데이트/삭제 등의 제어 수행 |
| | etcd | 클러스터 설정 및 상태 저장 |
| 워커 노드 | kubelet | 마스터 노드의 명령을 워커 노드에서 실행하고 워커 노드의 상태 전달 |
| | kube-Proxy | 워커 노드에 수신되는 트래픽을 Pod 및 컨테이너로 전달 |
| | Pod | 컨테이너 런타임을 기반으로 애플리케이션 실행 |

## III. 본론

다수의 네트워크 운영자가 5G-Advanced 네트워크를 통해 이동통신 서비스를 운영하고자 할 경우, 네트워크 사업자는 네트워크 운영자들의 요구사항에 맞춘 5G-Advanced 네트워크를 제공해야 한다. 이러한 상황에서 네트워크 사업자는 컨테이너 형태의 NF를 포함하는 5G-Advanced SA 코어 네트워크를 제공하기 위해 쿠버네티스를 활용할 수 있다.

네트워크 사업자 관점에서 쿠버네티스를 사용하게 되면 각 네트워크 운영자에게 5G-Advanced SA 코어 네트워크를 위한 NF 컨테이너를 체계적으로 배포할 수 있게 된다. 이는 쿠버네티스 클러스터 내에 구성되기 때문에, 마스터 노드를 활용하여 개별 5G-Advanced SA 코어 네트워크를 통합적으로 관리할 수 있도록 한다.




(그림 3) 쿠버네티스 기반 다중 5G-Advanced SA 코어 네트워크 관리 및 NF 리소스 모니터링 시스템

5G-Advanced 네트워크는 이전 세대 이동통신망보다 더 많은 기기가 연결됨에 따라, CP 데이터와 UP 데이터가 증가하여 여러 이동통신 서비스 간의 영향을 미칠 수 있다. 또한, DoS/DDoS 공격과 같은 보안 공격으로 인해 서비스가 지연되거나 서비스 장애가 발생할 수 있으므로 코어 네트워크 관리가 중요시되고 있는 실정이다. 특히, 5G-Advanced SA 코어 네트워크의 NF들은 SBI 기반의 상호작용을 통해 이동통신 서비스를 제공하기 때문에 NF들 중 하나의 NF에 문제가 발생할 경우에 특정 서비스를 제공하기 어렵게 된다. 따라서, 네트워크 운영자들은 네트워크 사업자에게 제공받은 5G-Advanced SA 코어 네트워크를 지속적으로 모니터링 할 필요가 있다.

### 3.1 제안된 시스템 구조

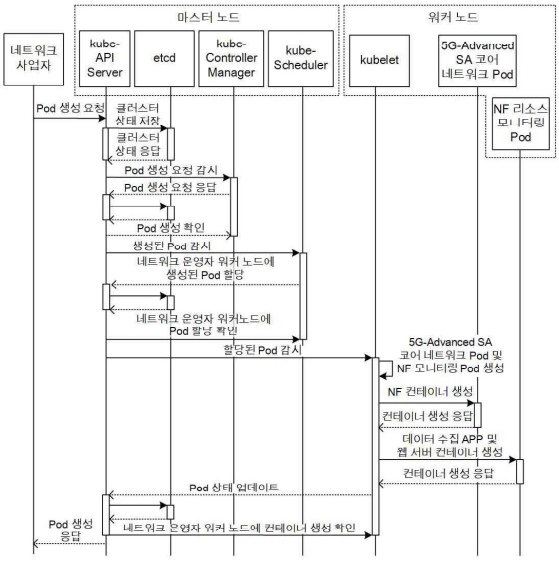
제안된 시스템에서는 네트워크 사업자가 쿠버네티스를 사용하여 네트워크 운영자들에게 5G-Advanced SA 코어 네트워크를 배포하고 이를 관리한다.

네트워크 사업자는 쿠버네티스의 마스터 노드를 통해 네트워크 운영자가 소유한 워커 노드에 Pod 형태로 5G-Advanced SA 코어 네트워크 및 NF 리소스 모니터링 Pod를 배포한다. 이는 클러스터를 기반으로 관리되고 네트워크 사업자는 컨테이너 리소스 수집을 위해 kubelet을 기반으로 네트워크 운영자 워커 노드에 cAdvisor를 배포한다. 네트워크 운영자는 5G-Advanced SA 코어 네트워크 Pod를 통해 이동통신 서비스를 제공할 수 있으며, NF 컨테이너의 리소스를 웹 UI를 통해 모니터링할 수 있다.

이를 위한, 다중 5G-Advanced SA 코어 네트워크 관리 및 NF 리소스 모니터링 시스템은 (그림 3)과 같다.

### 3.2 Pod 배포 과정

네트워크 사업자가 5G-Advanced SA 코어 네트워크 및 NF 리소스 모니터링 Pod를 배포하기 위해서는 네트워크 운영자의 요구사항을 수신하고, 해당 요구사항을 기반으로 쿠버네티스 마스터 노드를 통해 Pod 생성 명령을 실행한다. 이후, kube-API Server는 etcd를 통해 초기 클러스터 상태를 저장하고 kube-Controller-Manager와 kube-Scheduler를 기반으로 Pod를 생성하여 워커 노드에 할당한다.

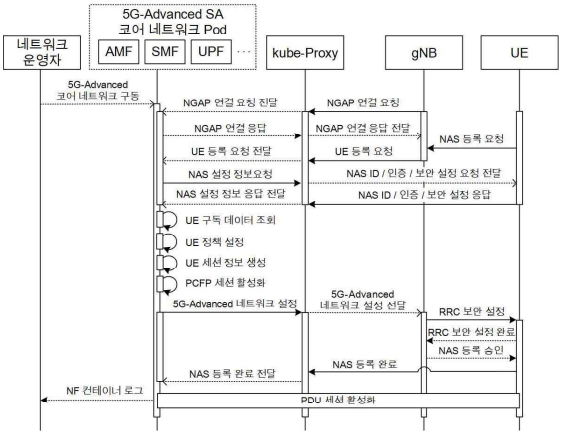



(그림 4) 5G-Advanced SA 코어 네트워크 및 NF 리소스 모니터링 Pod 배포 과정

워커 노드는 kubelet을 통해 배포된 Pod에 NF 컨테이너와 데이터 수집 애플리케이션 및 웹 서버를 위한 컨테이너를 실행한다. 이후, Pod에 컨테이너를 구성하였음을 kube-API Server에게 알리고 클러스터 상태를 업데이트함으로써, Pod 배포 과정을 완료한다.

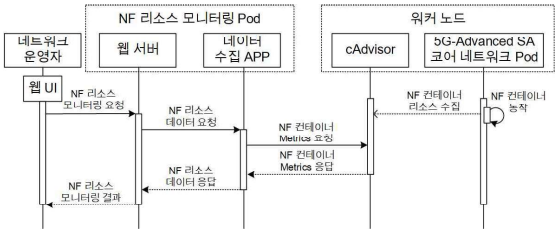
### 3.3 Pod 동작 과정

5G-Advanced SA 코어 네트워크 Pod는 컨테이너 형태의 NF들을 실행시키고, gNB를 통해 UE에게 이동통신 서비스 제공을 위한 PDU 세션을 생성한다. 이때, 5G-Advanced SA 코어 네트워크는 쿠버네티스 Pod 형태이기 때문에 gNB와 통신하기 위해서는 kube-Proxy를 거쳐야 한다. kube-Proxy는 모든 CP, UP 데이터를 5G-Advanced SA 코어 네트워크 Pod에 전달하고 이를 수신한 5G-Advanced SA 코어 네트워크 Pod는 CP, UP 데이터를 처리하여 UE에게 이동통신 서비스를 제공한다.




(그림 5) 5G-Advanced SA 코어 네트워크 Pod 동작 과정

NF 리소스 모니터링 Pod는 5G-Advanced SA 코어 네트워크에서 현재 동작 중인 NF 컨테이너의 리소스 사용량을 모니터링하기 위해 데이터 수집 애플리케이션 및 웹 서버 컨테이너를 실행한다. 이때, 워커 노드에 배포된 cAdvisor는 각 NF 컨테이너 별 리소스 데이터를 지속적으로 수집한다. 이후, 네트워크 운영자가 웹 UI를 사용하여 리소스 모니터링을 요청할 경우, 웹 서버 컨테이너는 데이터 수집 애플리케이션을 통해 NF의 리소스 데이터를 응답받는다.




(그림 6) NF 리소스 모니터링 Pod 동작 과정

NF 리소스 데이터를 응답받은 웹 서버 컨테이너는 웹 UI를 통해 네트워크 운영자에게 NF 모니터링 결과를 응답한다. 이를 통해, 네트워크 운영자는 5G-Advanced SA 코어 네트워크 상태를 점검하고 이상 징후에 대해 탐지할 수 있게 된다.

## IV. 결론

본 논문에서는 쿠버네티스 기반 다중 5G-Advanced SA 코어 네트워크 관리 및 NF 리소스 모니터링 시스템을 제안한다. 해당 시스템을 통해 네트워크 사업자는 개별 5G-Advanced SA 코어 네트워크를 통합적으로 관리할 수 있으며, 네트워크 운영자는 NF 컨테이너들의 리소스를 모니터링하여 5G-Advanced SA 코어 네트워크의 상태를 점검할 수 있게 된다. 향후 연구에서는 제안한 시스템을 세부적으로 설계하고 개발함으로써, 5G-Advanced 및 6G를 위한 연구에 이바지하고자 한다.

## Acknowledgement

이 논문은 2023년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구임 (No.2021-0-02107, 6G 보안 내재화 요소기술 공동연구 및 표준화 추진 기반 국제협력).

## [참고문헌]

[1] System architecture for the 5G System (5GS) (Release 18), 3GPP TR 23.501, Sep. 2023.

[2] 5G Americas, "5G Technologies in Private Networks", October 2020.

[3] Gabriel Lando et al. "Evaluating the performance of open source software implementations of the 5G network core", *In: NOMS 2023-2023 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium. IEEE*, p. 1-7, June 2023.

[4] "Kubernetes", [Online]. Available: https://kubernetes.io/docs/home/ [Accessed: 2023-11-10].